

# The Drone Challenge

## Installation af(er installeret):

- **Node.js:** <https://nodejs.org/en/download>
- **Visual Studio Code:** <https://code.visualstudio.com>
- **Blender:** <https://www.blender.org/download/>

Hent projektet fra **Github**, som en zip fil: [https://github.com/lagr-web/edu\\_drone](https://github.com/lagr-web/edu_drone)

Unzip projektet til jeres **C** drev.

Det kan ske I ikke har rettigheder til at promte:

```
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
```

Installer projektet, man skal have sin **CMD** til at pege på projektet.

```
npm install
```

Kør projektet

```
npm run dev
```

Projektet åbner i en browser og vi er klar 😊

Så kan vi begynde at kode i vores Scene.js og skrive vores første kode:

```
//src/Scene.js

const headline = document.createElement("header");
headline.id = "headline";

headline.innerHTML =
  "<span style='color:#ffffff'> ... ready to launch</span>";

document.body.appendChild(headline);
```

Som opretter en overskrift

Det næste vi skal have bygget, er vores 3d verden:

```
//src/Scene.js

this.world = new World({
  showCameraPos: true,
  setCameraPos: [0.1, 0.9, 10.3],
  showGrid: false,
  showAxes: false,
  ambientLight: false,
  orbitControl: true,
  showFloor: false,
  floorColor: 0xffffff,
}); //end world
```

... og så skal vi renderere vores scene.

```
//src/Scene.js
this.world.renderer.setAnimationLoop((time) => this.world.animation(time));
```

Vi smider efterfølgende, lige efter vores world:

```
//src/Scene.js

this.world.loadHDRI("../assets/hdri/metal-hangar.hdr", 0.5, true);
```

## Hvad er et HDRI?

### HDRI = High Dynamic Range Image

Det er et 360° billede, som indeholder lysinformation med meget høj præcision (ikke kun farver, men også lysintensitet).

## Hvad gør det i din scene?

Når du bruger et HDRI i Three.js, sker der typisk to ting:

### 1. Lighting (IBL – Image-Based Lighting)

HDRI'et bliver brugt som **lyskilde**:

Det betyder:

- Realistisk lys på dine objekter
- Refleksioner bliver automatisk korrekte
- Især vigtigt for MeshStandardMaterial og MeshPhysicalMaterial

Dette gælder også i blender ... selvfølgelig.

Så skal vi have vores drone ind:

```
//src/Scene.js

const drone = new Drone(this.world, {
  //5
  model: "/assets/model-opt.glb",
  position: [0.1, 0.3, 3.5], //x,y,z
  rotationY: 0,
  scale: [1.5, 1.5, 1.5],
  sound: "heavy_drone_small.mp3",
  animate: true,
});
```

Vi smider noget animeret lys

```
//src/Scene.js

new AnimatedLight(this.world, {
  color: 0xff0000,
  strength: 20000,
});
```

... og videre noget lys:

```
//src/Scene.js

new Light(this.world, {
  color: 0xffffff,
  pos: [0, 4, 6],
  strength: 2000,
  showHelper: false,
});
```

skulle vi gerne have en scene der ser nogenlunde sådan her ud.



Når vi trykker på vores scene, vil vi gerne have at vores Drone letter???:

```
//src/Scene.js

this.world.renderer.domElement.addEventListener("click", (event) => {
  drone.start();
});
```

# Hvad er Fog i Three.js?

Fog (tåge) er en **dybdebaseret visuel effekt**, der gør objekter længere væk mindre synlige.

Fog påvirker, hvordan objekter fades ud i afstand.

## Med FogExp2

Det betyder:

- Objekter bliver gradvist “opløst” i tåge
- Effekten stiger **eksponentielt** med afstand
- Jo længere væk → jo hurtigere forsvinder de

Prøv at smide dette lige efter din hdri

```
//src/Scene.js  
this.world.loadFog(0x000000, 0.07);
```

.